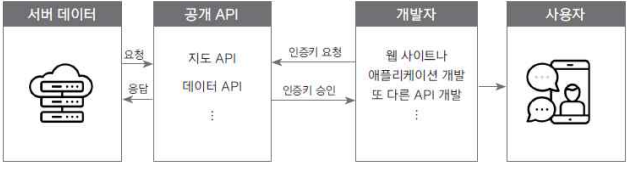
공개 API 활용하기

공개 API

공개 API 동작 원리

공개 API 사이트에서 제공하는 API는 서버에 있기 때문에 서버에 접근해서 API를 사용하려면 API 사용을 신청한 후에 인증키를 받아서 사용한다.
개발자마다 개별 인증키를 받는데, 해당 인증키를 통해 정상적인 경로로 API에 접근한 후 그 API의 함수나 속성을 사용할 수 있다.

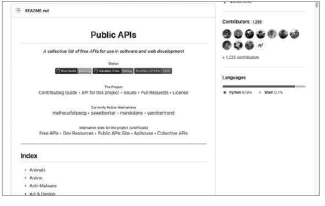


공개 API는 어디에 있을까

- 대형 인터넷 서비스를 제공하는 사이트 - 네이버, 카카오 같은 포털 사이트, 구글, 메타 등

서비스 업체	사이트 이름	URL
구글	Google Developers	developers.google.com
네이버	Naver Developers	developers.naver.com
메타	Meta for Developers	developers.facebook.com
카카오	kakao developers	developers.kakao.com

- 깃허브 – ‘public api’나 ‘open api’로 검색하면 많은 저장소가 있다 (예) github.com/public-apis/public-apis



지도 API 활용하기

(예) 카카오맵 API

1) 카카오 개발자 페이지에서 회원 가입
2) 애플리케이션 추가하기





지도 API 활용하기

(예) 카카오맵 API

3) 앱 키 확인하기



지도 API 활용하기

(예) 카카오맵 API

4) 플랫폼 설정하기
- 'Web 플랫폼 등록' 선택



'사이트 도메인 ' 에는
API를 사용할 사이트 주소를 입력하거나,
라이브 서버 주소(http://127.0.0.1)나
로컬 호스트 주소를 입력함



지도 API 활용하기

(예) 카카오맵 API

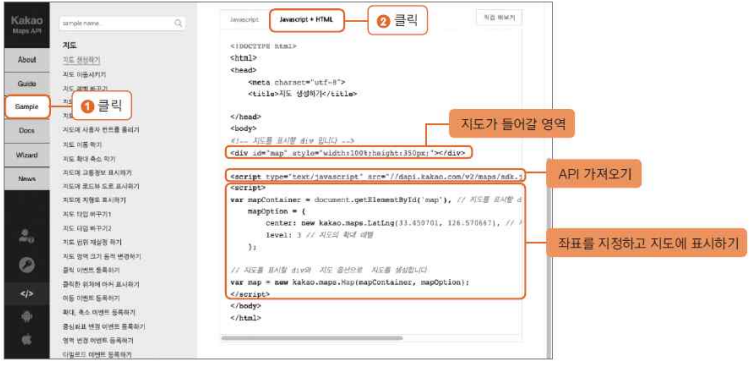
5) 카카오맵 API 사이트(apis.map.kakao.com)에서 [Web] 클릭



지도 API 활용하기

(예) 카카오맵 API

'Sample' 메뉴에 다양한 예제 소스가 많으므로 참고해서 사용



지도 API 활용하기

```
<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=EUC-KR"
    pageEncoding="EUC-KR"%>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <meta charset="utf-8"/>
    <title>Kakao 지도 시작하기</title>
</head>
<!--  톰캣을 값 https://localhost:8080 -->
<body>
    <div id="map" style="width:700px;height:700px;"></div>
    <script type="text/javascript" src="//dapi.kakao.com/v2/maps/sdk.js?appkey=발오신키넣기"></script>
    <script>
        var container = document.getElementById('map');
        var options = {
            center: new kakao.maps.LatLng(36.349637, 127.383316),
            level: 3
        };

        var map = new kakao.maps.Map(container, options);
    </script>
</body>
</html>
```

MapMarker API 활용하기

```
<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=EUC-KR"
    pageEncoding="EUC-KR"%>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>카카오 지도 API 활용하기</title>
  <style>
    * margin {
      margin:0;
      padding:0;
      box-sizing: border-box;
    }
    h1 {
      font-size: 2.5rem;
      text-align:center;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <h1>위치 표시하기</h1>
  <!-- 지도를 표시할 div 입니다 -->
  <div id="map" style="width:100%;height:550px;"></div>

  <script type="text/javascript" src="//dapi.kakao.com/v2/maps/sdk.js?appkey=받은인증키넣기"></script>
```

MapMarker API 활용하기

```
<script>
  // 그린컴퓨터 학원 위치
  // HTML의 지오로케이션 API를 사용해 현재 좌표를 가져온 후 사용해도 됩니다.
  const lat = 36.3492506;     // 위도
  const lng = 127.3776511;    // 경도

  var mapContainer = document.getElementById('map'), // 지도를 표시할 div
      mapOption = {
          center: new kakao.maps.LatLng(lat, lng), // 지도의 중심좌표 - 이지스퍼블리싱
          level: 3 // 지도의 확대 레벨
      };

  // 지도를 표시할 div와  지도 옵션으로  지도를 생성합니다
  var map = new kakao.maps.Map(mapContainer, mapOption);

  // 마커가 표시될 위치입니다
  var markerPosition  = new kakao.maps.LatLng(lat, lng);

  // 마커를 생성합니다
  var marker = new kakao.maps.Marker({
      position: markerPosition
  });

  // 마커가 지도 위에 표시되도록 설정합니다
  marker.setMap(map);
```

MapMarker API 활용하기

```
51      // 마커를 클릭했을 때 마커 위에 표시할 인포윈도우를 생성합니다
52      var iwContent = '<div style="padding:5px;font-size:0.9rem;">
53      <a href="http://www.easyspub.co.kr" style="color:blue;text-decoration:none;" target="_blank">오라클빌딩</a></div>',
54      // 인포윈도우에 표출될 내용으로 HTML 문자열이나 document element가 가능합니다
55          iwRemoveable = true; // removeable 속성을 ture 로 설정하면 인포윈도우를 닫을 수 있는 x버튼이 표시됩니다
56
57      // 인포윈도우를 생성합니다
58      var infowindow = new kakao.maps.InfoWindow({
59        content : iwContent,
60        removable : iwRemoveable
61      });
62
63      // 마커에 마우스오버 이벤트를 등록합니다
64        kakao.maps.event.addListener(marker, 'click', function() {
65          // 마커 위에 인포윈도우를 표시합니다
66          infowindow.open(map, marker);
67      });
68    </script>
69  </body>
70  </html>
```

MapMarker 클러스터러 API 활용하기

```
<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=EUC-KR"
    pageEncoding="EUC-KR"%>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>카카오 지도 API 활용하기</title>
  <style>
    * margin {
      margin:0;
      padding:0;
      box-sizing: border-box;
    }
    h1 {
      font-size: 2.5rem;
      text-align:center;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <h1>마커 클러스터러 사용하기</h1>
  <!-- 지도를 표시할 div 입니다 -->
  <div id="map" style="width:100%;height:550px;"></div>
<!--  플랫폼 값 https://localhost:8080 -->
  <script src="//dapi.kakao.com/v2/maps/sdk.js?appkey=본인키넣기&libraries=clusterer"></script>
```

MapMarker 클러스터러 API 활용하기

```
<script>
    const lat = 36.3492506;
  const lng = 127.3776511;

  var mapContainer = document.getElementById('map'), // 지도를 표시할 div
      mapOption = {
          center: new kakao.maps.LatLng(lat, lng), // 지도의 중심좌표 - 이지스퍼블리싱
          level: 3 // 지도의 확대 레벨
      };

  // 지도를 표시할 div와  지도 옵션으로  지도를 생성합니다
  var map = new kakao.maps.Map(mapContainer, mapOption);

  // 마커 클러스터러를 생성합니다
  var clusterer = new kakao.maps.MarkerClusterer({
    map: map, // 마커들을 클러스터로 관리하고 표시할 지도 객체
    averageCenter: true, // 클러스터에 포함된 마커들의 평균 위치를 클러스터 마커 위치로 설정
    minLevel: 10 // 클러스터 할 최소 지도 레벨
  });
```

MapMarker 클러스터러 API 활용하기

```
44
45      var positions = [
46        {
47          title: '<div style="padding:5px;font-size:0.9rem;">그린컴퓨터</div>',
48          latlng: new kakao.maps.LatLng(36.3491506, 127.3776811)
49        },
50        {
51          title: '<div style="padding:5px;font-size:0.9rem;">테스트1</div>',
52          latlng: new kakao.maps.LatLng(36.3494506, 127.377611)
53        },
54        {
55          title: '<div style="padding:5px;font-size:0.9rem;">테스트2</div>',
56          latlng: new kakao.maps.LatLng(36.3499506, 127.3776911)
57        },
58        {
59          title: '<div style="padding:5px;font-size:0.9rem;">테스트3</div>',
60          latlng: new kakao.maps.LatLng(36.3492906, 127.3776211)
61        }
62      ];
63
```

MapMarker 클러스터러 API 활용하기

```
64      // 마커들을 모아놓을 변수
65      var markers = [];
66
67      for(let i = 0; i < positions.length; i++) {
68        // 마커를 생성합니다
69        var marker = new kakao.maps.Marker({
70            map: map,
71            position: positions[i].latlng
72        });
73
74        markers.push(marker);   // 마커를 배열에 추가합니다
75
76        var infowindow = new kakao.maps.InfoWindow( {
77          content : positions[i].title   // 인포윈도우에 표시할 내용
78        });
79
80        // 마커에 이벤트를 등록합니다
81        // 이벤트 리스너로는 클로저를 만들어 등록합니다
82        // 클로저를 만들어 주지 않으면 마지막 마커에만 이벤트가 등록됩니다
83
84        // 마커에 마우스오버하면 makeOverListener() 실행
85        kakao.maps.event.addListener(marker, 'mouseover', makeOverListener(map, marker, infowindow));
86        // 마커에서 마우스아웃하면 makeOutListener() 실행
87        kakao.maps.event.addListener(marker, 'mouseout', makeOutListener(infowindow));
88      }
```

MapMarker 클러스터러 API 활용하기

```
89
90      // 인포윈도우를 표시하는 클로저를 만드는 함수입니다
91      function makeOverListener(map, marker, infowindow) {
92          return function() {
93              infowindow.open(map, marker);
94          };
95      }
96
97      // 인포윈도우를 닫는 클로저를 만드는 함수입니다
98      function makeOutListener(infowindow) {
99          return function() {
100             infowindow.close();
101         };
102     }
103
104     clusterer.addMarkers(markers);
105   </script>
106 </body>
107 </html>
```

공공데이터포털

공공데이터포털 사이트

- 새로운 공공데이터를 계속 제공하는 사이트
- 정부에서 운영하고 있다.
- '공공데이터'란, 공공기관이 만든 자료나 국민에게 개방하는 공적인 정보를 가리킨다.
- 신청하면 누구나 무료로 사용할 수 있다.
- (예) 기상청 정보를 활용한 날씨 정보 앱, 미세먼지 정보 앱
  (예) 대중 교통 정보를 활용한 버스 도착 알리미 앱

'파일데이터 ' 와 '오픈 API', '표준데이터셋'으로 제공한다.

• 파일데이터: 주로 CSV 파일이나 JSON+XML 파일 형태로 제공. 다운로드해서 사용할 수 있다.

• 오픈 API: 프로그래밍에 사용할 수 있도록 데이터를 표준화하고 공유하는 형태. 서버에서 실시간으로 정보를 수정할 수 있기 때문에 항상 최신 정보로 유지된다는 장점이 있고 API 활용 신청 후에 사용할 수 있다.

• 표준데이터셋: 공공기관마다 서로 다른 형식으로 제공하던 데이터를 한 가지 표준으로 통일해서 제공하는 데이터.

오픈 API 신청하기

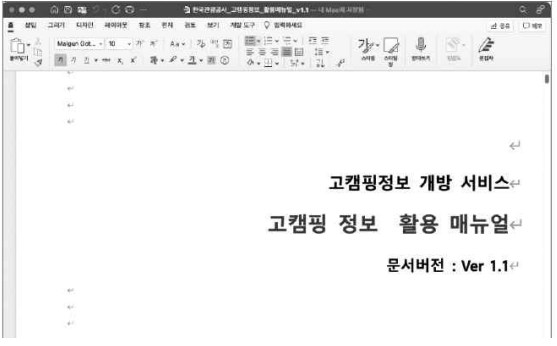
1) 공공데이터포털 사이트에서 필요한 정보를 검색한다.
2) 검색 결과 중에서 [오픈 API] 탭을 클릭하면 오픈 API만 골라서 볼 수 있다.
3) 찾은 API 페이지에서 상세 정보를 살펴본 후 사용하겠다면 [활용 신청]을 클릭한다.



오픈 API 신청하기

4) 신청한 API마다 인증키가 발급되는데, '일반 인증키 ' 에 있는 키를 사용하면 된다.

5) API 사용법을 자세히 정리해 놓은 '참고문서 ' 를 꼭 살펴본다.



오픈 API 신청하기

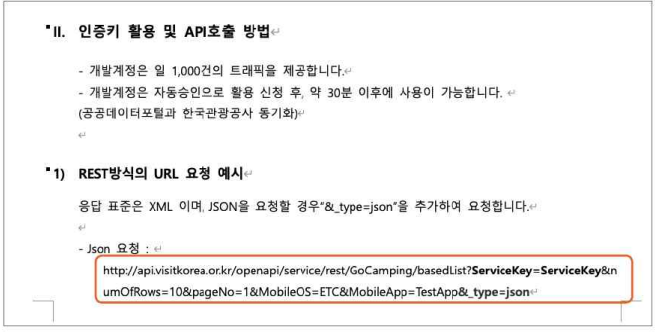

오픈API 상세
URL 복사
XML JSON 한국관광공사_고캠핑정보 조회 서비스
활용신청
오픈API 및 입점키 문의
OpenAPI 정보
분류체계
문화체육관광 > 관광
제공기관
한국관광공사
관리부서명
ICT본부팀
관리부서 전화번호
033-738-3530
API 유형
REST
데이터포맷
JSON+XML

오픈 API 신청하기


오픈API 상세
URL 복사
XML JSON 한국관광공사_고캠핑정보 조회 서비스
활용신청
오픈API 및 입점키 문의
OpenAPI 정보
분류체계
문화체육관광 > 관광
제공기관
한국관광공사
관리부서명
ICT본부팀
관리부서 전화번호
033-738-3530
API 유형
REST
데이터포맷
JSON+XML

(예) 캠핑장 정보 가져와서 지도에 표시하기

1) API 설명서를 참고해서, 서버에 자료 요청 방법을 확인한다.



Ⅱ. 인증키 활용 및 API호출 방법

- 개발계정은 일 1,000건의 트래픽을 제공합니다.
- 개발계정은 자동승인으로 활용 신청 후, 약 30분 이후에 사용이 가능합니다.
(공공데이터포털과 한국관광공사 동기화)

1) REST방식의 URL 요청 예시

응답 표준은 XML 이며, JSON을 요청할 경우"&_type=json"을 추가하여 요청합니다.

- Json 요청 :

http://api.visitkorea.or.kr/openapi/service/rest/GoCamping/basedList?**ServiceKey**=**ServiceKey**&numOfRows=10&pageNo=1&MobileOS=ETC&MobileApp=TestApp&**_type=json**

(예) 캠핑장 정보 가져와서 지도에 표시하기

2) 필요한 위치에 인증키를 추가하고, fetch를 사용해 자료를 가져온다.

```
<script>
// 서버에서 가져오기
const url = 'http://api.visitkorea.or.kr/openapi/service/rest/GoCamping/basedList?ServiceKey=앱키
&numOfRows=10&pageNo=1&MobileOS=ETC&MobileApp=TestApp&_type=json';

fetch(url)
  .then(result => result.json()) // json 파일을 객체로 변환
  .then(json => {
    console.log(json);
  });
</script>
```

(예) 캠핑장 정보 가져와서 지도에 표시하기

3) 서버에서 가져온 파일이 어떻게 구성되어 있는지 확인한다.



가져온 내용

(예) 캠핑장 정보 가져와서 지도에 표시하기

4) 실제 내용에 접근하려면?

```
<script>
fetch(url)
.then(result => result.json()) // json 파일을 객체로 변환
.then(json => {
  const data = json.response.body.items.item; // 객체에서 실제 내용만 data로 저장.
  console.log(data);
});
</script>
```



(예) 캠핑장 정보 가져와서 지도에 표시하기

5) 필요한 캠핑장 정보에 접근하는 방법은

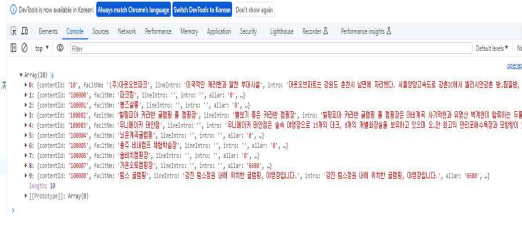
우리가 필요한 것은 캠핑장의 이름과 위도값, 경도값
캠핑장 이름은 facltNm에, 위도값은 mapY에, 경도값은 mapX에 저장되어 있다.



(예) 캠핑장 정보 가져와서 지도에 표시하기

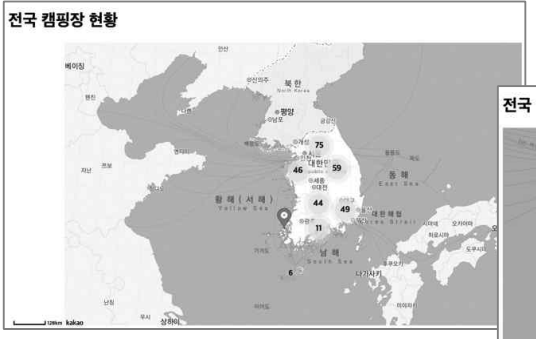
```
<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=EUC-KR"
    pageEncoding="EUC-KR"%>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="EUC-KR">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>API에서 자료 가져오기</title>
</head>
<body>
  <script>
    // 서버에서 가져오기
    var  url = 'http://api.visitkorea.or.kr/openapi/service/rest/GoCamping/basedList?
           ServiceKey=FSYGYSHOVs2%2BJnU1JYGsvu95uuPcadpsYhM84SzqBz17%2BOWXXCO4eHbhL
           P4efKKIz8PLbyO6tf93i5ajseadFg%3D%3D&numOfRows=10&pageNo=1&MobileOS=
           ETC&MobileApp=TestApp&_type=json';

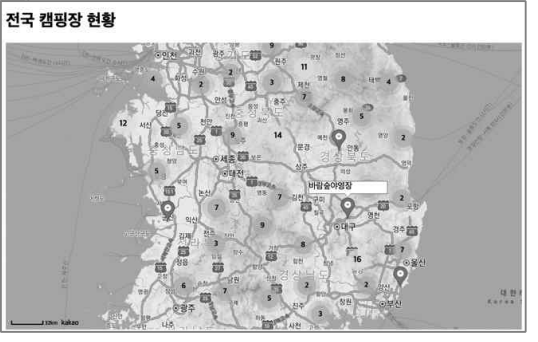
    fetch(url)
    .then(result => result.json())   // json 파일을 객체로 변환
    .then(json => {
      // console.log(json);
      const data = json.response.body.items.item;  // 객체에서 실제
      console.log(data);
    });
  </script>
</body>
</html>
```



(예) 캠핑장 정보 가져와서 지도에 표시하기

6) 카카오 맵 API를 함께 사용해서 지도에 표시





캠핑장 정보 가져와서 지도에 표시하기

```
<%@ page language="Java" contentType="text/html; charset=EUC-KR"
    pageEncoding="EUC-KR"%>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>전국 캠핑장 현황</title>
</head>
<body>
  <h1>전국 캠핑장 현황</h1>

  <!-- 지도를 표시할 div 입니다 -->
  <div id="map" style="width:100%;height:700px;"></div>
<!--  클래쓸 값 https://localhost:8080 -->
   <script src="//dapi.kakao.com/v2/maps/sdk.js?appkey=발오신키넣기&libraries=clusterer"></script>
  <script>
  const lat = 36.3492506;
  const lng = 127.3776511;

    var mapContainer = document.getElementById('map'), // 지도를 표시할 div
        mapOption = {
            center: new kakao.maps.LatLng(lat, lng), // 지도의 중심좌표 - 그린컴퓨터
            level: 14 // 지도의 확대 레벨
        };
```

캠핑장 정보 가져와서 지도에 표시하기

```
25      // 지도를 표시할 div와  지도 옵션으로  지도를 생성합니다
26      var map = new kakao.maps.Map(mapContainer, mapOption);
27
28      // 마커 클러스터러를 생성합니다
29      var clusterer = new kakao.maps.MarkerClusterer({
30        map: map, // 마커들을 클러스터로 관리하고 표시할 지도 객체
31        averageCenter: true, // 클러스터에 포함된 마커들의 평균 위치를 클러스터 마커 위치로 설정
32        minLevel: 10 // 클러스터 할 최소 지도 레벨
33      });
34
35      // 서버에서 가져오기 (한공공사 API)
36      const  url = 'https://apis.data.go.kr/B551011/GoCamping/basedList?numOfRows=230
37
38      fetch(url)
39      .then(result => result.json())   // json 파일을 객체로 변환
40      .then(json => {
41        // console.log(json);
42        const data = json.response.body.items.item;  // 객체에서 실제 내용만 data로 저장
43        console.log(data);
44
45      // 마커들을 모아놓을 변수
46      var markers = [];
47
48      for(let i = 0; i < data.length; i++) {
49        // 마커를 생성합니다
50        var marker = new kakao.maps.Marker({
51          map: map,
52          position: new kakao.maps.LatLng(data[i].mapY, data[i].mapX)
53        });
```

캠핑장 정보 가져와서 지도에 표시하기

```
54
55      markers.push(marker);   // 마커를 배열에 추가합니다
56
57      var infowindow = new kakao.maps.InfoWindow( {
58          content : data[i].facltNm   // 인포윈도우에 표시할 내용
59      });
60
61      // 마커에 이벤트를 등록합니다
62      // 이벤트 리스너로는 클로저를 만들어 등록합니다
63      // 클로저를 만들어 주지 않으면 마지막 마커에만 이벤트가 등록됩니다
64
65      // 마커에 마우스오버하면 makeOverListener() 실행
66      kakao.maps.event.addListener(marker, 'mouseover', makeOverListener(map, marker, infowindow));
67      // 마커에서 마우스아웃하면 makeOutListener() 실행
68      kakao.maps.event.addListener(marker, 'mouseout', makeOutListener(infowindow));
69  }
70
71  // 인포윈도우를 표시하는 클로저를 만드는 함수입니다
72  function makeOverListener(map, marker, infowindow) {
73      return function() {
74          infowindow.open(map, marker);
75      };
76  }
77
78  // 인포윈도우를 닫는 클로저를 만드는 함수입니다
79  function makeOutListener(infowindow) {
80      return function() {
81          infowindow.close();
82      };
83  }
```

캠핑장 정보 가져와서 지도에 표시하기

```
84
85      clusterer.addMarkers(markers);
86    });  // fetch 끝
87    </script>
88  </body>
89  </html>
```